

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
WINDOW BUILDER KALKULATOR**



disusun Oleh:

Tiara Amalia Insani

NIM 2511532019

Dosen Pengampu : DR.Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum : Jovantri Immanuel Gulo

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 27 November 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat.....	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Java	3
2.2 Java Swing	3
2.3 WindowBuilder	3
2.4 Operasi Aritmetika	3
2.5 Event Handling dalam Java	3
2.6 Praktikum	4
2.3.1 Alat dan Bahan.....	4
BAB III.....	14
KESIMPULAN DAN SARAN	14
3.1 Kesimpulan	14
3.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	4
----------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang terus menerus telah membantu kita dalam tugas sehari-hari, dengan kalkulator sebagai contoh dasar. Pada pemrograman Java, membuat kalkulator ini merupakan langkah penting, karena memberikan pengenalan praktis terhadap konsep inti seperti GUI (Graphical User Interface), penanganan peristiwa (membuat program merespons klik), dan penggunaan perpustakaan Swing untuk komponen visual. Untuk menyederhanakan proses desain yang seringkali rumit, kita menggunakan WindowBuilder, yang memungkinkan pengembang, terutama pemula, untuk mendesain antarmuka secara visual menggunakan metode drag-and-drop, sehingga hubungan antara komponen GUI yang terlihat dan kode program yang mendasarinya menjadi jauh lebih mudah dan cepat dipahami.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum antara lain sebagai berikut:

1. Membantu mahasiswa memahami konsep dasar pemrograman Java melalui penerapan langsung.
2. Melatih kemampuan menulis, mengompilasi, dan mengeksekusi program dengan mengikuti aturan *sintaksis* Java
3. Membiasakan mahasiswa bekerja sistematis dalam menyusun laporan yang memuat analisis hasil praktikum.
4. Menanamkan sikap teliti, disiplin, serta tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan laboratorium.
5. Memahami cara menggunakan WindowBuilder sebagai alat bantu dalam merancang antarmuka grafis (GUI) di java.
6. Memahami penggunaan komponen GUI seperti JButton, JTextField
7. Mengenali kode yang dihasilkan secara otomatis oleh WindowBuilder.
8. Menghasilkan aplikasi kalkulator sederhana yang dapat digunakan untuk operasi dasar

1.3 Manfaat

Melalui praktikum membuat program kalkulator dengan Java dan WindowBuilder ini, mahasiswa mendapatkan banyak manfaat yaitu : lebih memahami bagaimana sebuah aplikasi sederhana bekerja mulai dari tampilan sampai logikanya. WindowBuilder membantu agar lebih cepat mengenali fungsi setiap komponen GUI karena bisa di-drag and drop tanpa harus menulis semuanya dari nol. Selain itu, lebih terlatih dalam menghubungkan tombol-tombol pada kalkulator dengan operasi aritmetika seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Proses ini membuat mahasiswa lebih paham bagaimana event listener bekerja ketika sebuah tombol ditekan. Praktikum ini juga memberi saya pengalaman nyata membuat aplikasi yang benar-benar dapat digunakan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Java

Dalam membuat kalkulator ini, kembali mengenal dasar-dasar Java seperti *class*, *object*, dan *method* tidak hanya sekadar teori, tapi benar-benar terasa manfaatnya saat menyusun program. Dengan OOP, struktur program jadi lebih teratur dan lebih mudah mengatur mana bagian yang mengelola tampilan dan mana bagian yang menangani logika perhitungan.

2.2 Java Swing

Java Swing menjadi “alat utama” dalam membuat tampilan kalkulator. Komponen seperti tombol angka, kolom hasil, dan panel semuanya berasal dari Swing. Saat mempraktikkan langsung, kita bisa melihat bagaimana setiap komponen punya fungsi dan sifatnya masing-masing.

2.3 WindowBuilder

WindowBuilder membantu mempercepat proses pembuatan antarmuka. Dengan fitur *drag and drop*, kita bisa menyusun tampilan kalkulator seperti menyusun objek di kanvas, tanpa harus mengetikkan seluruh kode komponen satu per satu. Di balik layar, WindowBuilder tetap menghasilkan kode Java Swing yang bisa dipelajari.

2.4 Operasi Aritmetika

Karena program yang dibuat adalah kalkulator, tentu saja operasi aritmetika menjadi bagian utama. Operasi seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan bahkan modulus diimplementasikan langsung di dalam kode.

2.5 Event Handling dalam Java

Setiap tombol pada kalkulator harus “mengerti” apa yang harus dilakukan ketika ditekan. Melalui **ActionListener**, kita belajar bagaimana menghubungkan tindakan pengguna dengan respons program. Misalnya, tombol angka memasukkan nilai, tombol operator menyimpan operasi yang dipilih, dan tombol sama dengan memproses semuanya menjadi hasil.

2.6 Praktikum

2.3.1 Alat dan Bahan

1. Laptop/computer dengan eclipse dan WindowBuilder terinstal.
2. Materi praktikum mengenai WindowBuilderProgram

1. Kalkulator

```
package pekan9_2511532019;

import java.awt.EventQueue;

public class Kalkulator_2511532019 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private JPanel contentPane;
    private JTextField textField;

    double first;
    double second;
    double result;
    String operation;
    String answer;

    /**
     * Launch the application.
     */
    public static void main(String[] args) {
        EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                try {
                    Kalkulator_2511532019 frame = new Kalkulator_2511532019();
                    frame.setVisible(true);
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        });
    }
}
```



```

/**
 * Create the frame.
 */
public Kalkulator_2511532019() {
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setBounds(100, 100, 246, 357);
    contentPane = new JPanel();
    contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    setContentPane(contentPane);
    contentPane.setLayout(null);

    textField = new JTextField();
    textField.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
    textField.setBounds(10, 11, 215, 49);
    contentPane.add(textField);
    textField.setColumns(10);

    JButton btnBackspace = new JButton("\uF0E7");
    btnBackspace.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            String backSpace=null;
            if (textField.getText().length()>0) {
                StringBuilder str=new StringBuilder(textField.getText());
                str.deleteCharAt(textField.getText().length()-1);
                backSpace=str.toString();
                textField.setText(backSpace);
            }
        }
    });
}

```

```

btnBackspace.setFont(new Font("Wingdings", Font.BOLD, 16));
btnBackspace.setBounds(10, 71, 53, 45);
contentPane.add(btnBackspace);

JButton btn7 = new JButton("7");
btn7.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number = textField.getText()+btn7.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
btn7.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btn7.setBounds(10, 116, 53, 45);
contentPane.add(btn7);

JButton btn4 = new JButton("4");
btn4.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number = textField.getText()+btn4.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
btn4.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btn4.setBounds(10, 164, 53, 45);
contentPane.add(btn4);

```

```

JButton btn1 = new JButton("1");
btn1.addActionListener(new ActionListener(){
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number = textField.getText()+btn1.getText();
        textField.setText(number);
    }
});

btn1.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btn1.setBounds(10, 212, 53, 45);
contentPane.add(btn1);

JButton btn0 = new JButton("0");
btn0.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number = textField.getText()+btn0.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
btn0.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btn0.setBounds(10, 257, 53, 49);
contentPane.add(btn0);

JButton btnClear = new JButton("C");
btnClear.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        textField.setText(null);
    }
});

```

```

btnClear.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btnClear.setBounds(62, 71, 53, 45);
contentPane.add(btnClear);

JButton btn8 = new JButton("8");
btn8.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number = textField.getText()+btn8.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
btn8.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btn8.setBounds(62, 116, 53, 45);
contentPane.add(btn8);

JButton btn5 = new JButton("5");
btn5.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number = textField.getText()+btn5.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
btn5.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btn5.setBounds(62, 164, 53, 45);
contentPane.add(btn5);

```

```

JButton btn2 = new JButton("2");
btn2.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number = textField.getText()+btn2.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
btn2.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btn2.setBounds(62, 212, 53, 45);
contentPane.add(btn2);

JButton btnDot = new JButton(".");
btnDot.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number = textField.getText()+btnDot.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
btnDot.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btnDot.setBounds(62, 257, 53, 49);
contentPane.add(btnDot);

JButton btn00 = new JButton("00");
btn00.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number = textField.getText()+btn00.getText();
        textField.setText(number);
    }
});

```

```

Close btn0.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 15));
btn00.setBounds(116, 71, 59, 45);
contentPane.add(btn00);

JButton btn9 = new JButton("9");
btn9.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number = textField.getText()+btn9.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
btn9.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btn9.setBounds(116, 116, 59, 45);
contentPane.add(btn9);

JButton btn6 = new JButton("6");
btn6.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number = textField.getText()+btn6.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
btn6.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btn6.setBounds(116, 164, 59, 45);
contentPane.add(btn6);

```

```

JButton btn3 = new JButton("3");
btn3.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number = textField.getText()+btn3.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
btn3.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btn3.setBounds(116, 212, 59, 45);
contentPane.add(btn3);

JButton btnEqual = new JButton("=");
btnEqual.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String answer;
        second=Double.parseDouble(textField.getText());
        if (operation=="+")
        {
            result=first+second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
        else if (operation=="-")
        {
            result=first-second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
    }
});

```

```

        else if (operation == "*")
        {
            result=first*second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
        else if (operation=="/")
        {
            result=first/second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
        else if (operation=="%")
        {
            result=first%second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
    }
});

```

```

btnEqual.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btnEqual.setBounds(116, 257, 59, 49);
contentPane.add(btnEqual);

JButton btnPlus_2511532019 = new JButton("+");
btnPlus_2511532019.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        first=Double.parseDouble(textField.getText());
        textField.setText("");
        operation="+";
    }
});
btnPlus_2511532019.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btnPlus_2511532019.setBounds(172, 71, 53, 45);
contentPane.add(btnPlus_2511532019);

JButton btnSub_2511532019 = new JButton("-");
btnSub_2511532019.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        first=Double.parseDouble(textField.getText());
        textField.setText("");
        operation="-";
    }
});
btnSub_2511532019.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btnSub_2511532019.setBounds(172, 116, 53, 45);
contentPane.add(btnSub_2511532019);

```

```

JButton btnMul_2511532019 = new JButton("*");
btnMul_2511532019.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        first=Double.parseDouble(textField.getText());
        textField.setText("");
        operation="*";
    }
});
btnMul_2511532019.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btnMul_2511532019.setBounds(172, 164, 53, 45);
contentPane.add(btnMul_2511532019);

JButton btnDivide_2511532019 = new JButton("/");
btnDivide_2511532019.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        first=Double.parseDouble(textField.getText());
        textField.setText("");
        operation="/";
    }
});
btnDivide_2511532019.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
btnDivide_2511532019.setBounds(172, 212, 53, 45);
contentPane.add(btnDivide_2511532019);

```

```

        JButton btnPercent_2511532019 = new JButton("%");
        btnPercent_2511532019.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                first=Double.parseDouble(textField.getText());
                textField.setText("");
                operation="%";
            }
        });
        btnPercent_2511532019.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 16));
        btnPercent_2511532019.setBounds(172, 257, 53, 49);
        contentPane.add(btnPercent_2511532019);
    }
}

```

Gambar 1

Langkah Langkah

1. Pilih desain
2. Atur size untuk kalkulator yang dibuat
3. Pilih absolutely layout agar komponen bisa dipindahkan sesuai keinginan
4. Pilih JTextField yang nantinya digunakan untuk menampilkan proses dan hasil perhitungan, dengan font tahoma 18 bold
5. Pilih Jbutton dan sesuaikan size nya untuk menyimpan tombol tombol angka dan tombol operasi aritmatika nya. pada font pilih Tahoma 18 bold,
6. Lalu setelah fiks dengan size nya, copy paste sebanyak 19 kali sehingga pada kalkulator terdapat 20 JBotton dengan 5 baris dan 4 kolom
7. baris ke 4 kolom pertama, pada text tulis angka 1 dan ganti variabel dengan btn1
8. baris ke 4 kolom kedua, pada text tulis angka 2 dan ganti variabel dengan btn2
9. baris ke 4 kolom ketiga, pada text tulis angka 3 dan ganti variabel dengan btn3
10. baris ke 3 kolom pertama, pada text tulis angka 4 dan ganti variabel dengan btn4
11. baris ke 3 kolom kedua, pada text tulis angka 5 dan ganti variabel dengan btn5
12. baris ke 3 kolom ketiga, pada text tulis angka 6 dan ganti variabel dengan btn6

13. baris ke 2 kolom pertama, pada text tulis angka 7 dan ganti variabel dengan btn7
14. baris ke 2 kolom kedua, pada text tulis angka 8 dan ganti variabel dengan btn8
15. baris ke 2 kolom ketiga, pada text tulis angka 9 dan ganti variabel dengan btn9
16. baris ke 5 kolom pertama, pada text tulis angka 0 dan ganti variabel dengan btn0
17. baris ke 1 kolom pertama, pada text tulis huruf B dan ganti variabel dengan btnBackspace
18. baris ke 1 kolom kedua, pada text tulis huruf C dan ganti variabel dengan btnClear
19. baris ke 1 kolom ketiga, pada text tulis angka 00 dan ganti variabel dengan btn00
20. baris ke 1 kolom keempat, pada text tulis simbol “+” dan ganti variabel dengan btnPlus
21. baris ke 2 kolom keempat, pada text tulis simbol “-” dan ganti variabel dengan btnSub
22. baris ke 3 kolom keempat, pada text tulis simbol “*” dan ganti variabel dengan btnMul
23. baris ke 4 kolom keempat, pada text tulis simbol “/” dan ganti variabel dengan btnDivide
24. baris ke 5 kolom keempat, pada text tulis simbol “%” dan ganti variabel dengan btnPercent
25. baris ke 5 kolom kedua, pada text tulis simbol “.” dan ganti variabel dengan btnDot
26. baris ke 5 kolom ketiga, pada text tulis simbol “=” dan ganti variabel dengan btnEqual
27. klik doble pada angka 1 lalu tambahkan

```
String number = textField.getText()+btn1.getText();  
textField.setText(number);
```

Agar tombol bisa ditekan dan muncul pada JTextField yang sudah dibuat tadi

28. lakukan Langkah 27 untuk angka 1-9, simbol “.”, angka 00, dan angka 0 copy paste

```
String number = textField.getText()+btn1.getText();  
textField.setText(number);
```

Dan jangan lupa ubah btn1 nya sesuai dengan variabel tombol nya, seperti jika pada tombol angka 2 maka ubah menjadi btn 2

29. klik doble pada tombol C lalu tambahkan

```
textField.setText(null);
```

maka tombol C (clear) sudah bisa digunakan.

30. Klik doble pada tombol B (Backspase) pada new JBotton(“B”) Ganti menjadi `new JButton("\uF0e7");`

Dan pada new font (“Tahoma”, font.BOLD,18) Ganti menjadi

```
(new Font("Wingdings", Font.BOLD, 16))
```

Maka pada saat di run huruf B akan berubah menjadi tanda ←

Dibawah public void tambahkan code

```
String backSpace=null;  
if (textField.getText().length()>0)  
{  
    StringBuilder str=new StringBuilder(textField.getText());  
    str.deleteCharAt(textField.getText().length()-1);  
    backSpace=str.toString();  
    textField.setText(backSpace);  
}
```

maka tombol Backspase sudah bisa digunakan.

31. Tambahkan deklarasi

```
double first;  
double second;  
double result;  
String operation;  
String answer;
```

32. Klik doble pada +, lalu tambahkan

```
first=Double.parseDouble(textField.getText());  
textField.setText("");  
operation="+";
```


33. Copy paste kode diatas dan terapkan pada simbol -,*,/,%. Dan jangan lupa ubah operation nya sesuai tombol
34. Klik doble pada =, lalu tambahkan

```
String answer;

second=Double.parseDouble(textField.getText());

    if (operation=="+")
    {
        result=first+second;
        answer=String.format("%.2f", result);
        textField.setText(answer);
    }
    else if (operation=="-")
    {
        result=first-second;
        answer=String.format("%.2f", result);
        textField.setText(answer);
    }
    else if (operation == "*")
    {
        result=first*second;
        answer=String.format("%.2f", result);
        textField.setText(answer);
    }
    else if (operation=="/")
    {
        result=first/second;
        answer=String.format("%.2f", result);
        textField.setText(answer);
    }
    else if (operation=="%")
    {
        result=first%second;
        answer=String.format("%.2f", result);
        textField.setText(answer);
    }
}
```

Lalu run, maka seluruh tombol dan system operasi dapat digunakan

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami cara membangun aplikasi kalkulator menggunakan Java dan WindowBuilder. Pembuatan program membantu memahami penggunaan komponen GUI, proses penanganan event, serta implementasi operasi aritmetika dasar. WindowBuilder terbukti mempermudah pembuatan tampilan karena bersifat drag-and-drop, sehingga fokus dapat lebih diarahkan pada logika program dan struktur kode. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan dasar yang kuat dalam pengembangan aplikasi GUI sederhana.

3.2 Saran

1. Praktikum berikutnya sebaiknya dilengkapi dengan lebih banyak contoh program nyata (kasus sehari-hari) supaya lebih mudah memahami penerapan tipe data dalam menyelesaikan masalah.
2. Materi pembelajaran sebaiknya diberikan sebelum praktikum dimulai beserta flowchart dan pseudocode nya, agar dapat dipahami terlebih dahulu, sehingga pada saat praktikum lebih mudah mengerti.
3. Latihan mandiri akan membantu mahasiswa memahami cara program secara mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Institusi

[1] Departemen Informatika, *Pedoman Penulisan Laporan Praktikum Java*. Padang: Universitas Andalas, 2025.